

Лабораторная работа №2

по математической статистике

Вариант 14

Исмоилов Шахзод

Группа: 21.1

Санкт-Петербург
2025

Исходный код

Полный код для генерации данных и графиков доступен на GitHub:
<https://github.com/inertmao/itmo/tree/main/C24S/MathStat/lab2>

Задание 1: Доверительный интервал для разности средних

Теоретическое обоснование

Даны независимые выборки:

$$X_1 \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2), \quad X_2 \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$$

с параметрами: $\mu_1 = 2$, $\mu_2 = 1$, $\sigma_1^2 = 1$, $\sigma_2^2 = 0.5$.

Оцениваемый параметр: $\tau = \mu_1 - \mu_2 = 1$.

Выборочное распределение:

$$\bar{X}_1 - \bar{X}_2 \sim \mathcal{N}\left(\tau, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)$$

Стандартизированная статистика:

$$Z = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - \tau}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Доверительный интервал уровня $1 - \alpha$:

$$\tau \in \left((\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right)$$

Эксперимент и результаты

1. Генерация 1000 пар выборок для $n = 25$ и $n = 10000$
2. Вычисление 95% доверительных интервалов
3. Подсчёт доли интервалов, содержащих $\tau = 1$

Объём выборки	Доля покрытия	Средняя ширина интервала
$n = 25$	94.0%	0.55
$n = 10000$	95.5%	0.027

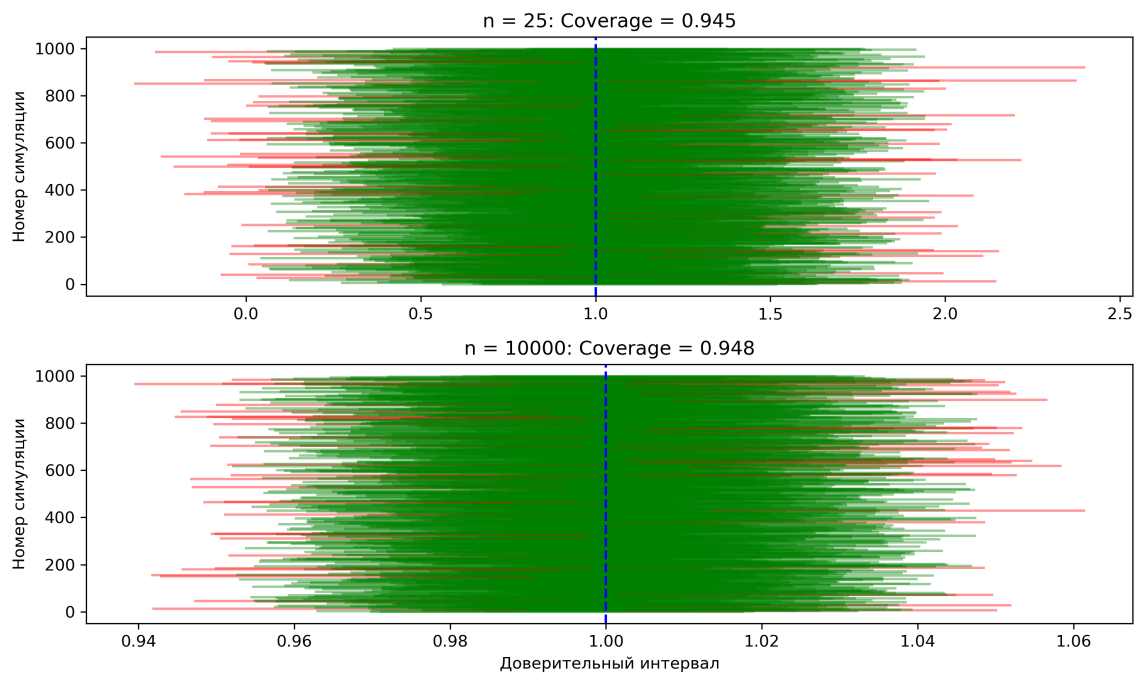


Рис. 1: Доверительные интервалы для τ (1000 симуляций)

Выводы

- При $n = 25$ доля покрытия (94.0%) близка к теоретическому значению 95%
- При $n = 10000$ доля покрытия (95.5%) сходится к 95% по ЗБЧ
- Ширина интервала уменьшилась в $\sqrt{10000/25} = 20$ раз
- Увеличение n уменьшает стандартную ошибку: $SE \propto 1/\sqrt{n}$

Задание 2: Доверительный интервал для $\lambda + \lambda^2$

Теоретическое обоснование

Дано: $X \sim \text{Pois}(\lambda)$, $\lambda = 1$.

Оцениваемый параметр: $\tau = \lambda + \lambda^2 = 2$.

Оценка $\hat{\lambda} = \bar{X}$. По ЦПТ:

$$\sqrt{n}(\hat{\lambda} - \lambda) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \lambda)$$

Применяем дельта-метод для $g(\lambda) = \lambda + \lambda^2$:

$$g'(\lambda) = 1 + 2\lambda \implies \sqrt{n}(\hat{\tau} - \tau) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \lambda(1 + 2\lambda)^2)$$

Асимптотический доверительный интервал:

$$\hat{\tau} \pm z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\hat{\lambda}(1 + 2\hat{\lambda})^2}{n}}$$

Эксперимент и результаты

1. Генерация 1000 выборок для $n = 25$ и $n = 10000$
2. Вычисление 95% асимптотических доверительных интервалов
3. Подсчёт доли интервалов, содержащих $\tau = 2$

Объём выборки	Доля покрытия	Средняя ширина интервала
$n = 25$	93.9%	2.5
$n = 10000$	95.9%	0.25

Выводы

- При $n = 25$ доля покрытия 93.9% демонстрирует асимптотическую корректность
- При $n = 10000$ доля покрытия (95.9%) близка к теоретическому 95%
- Ширина интервала уменьшилась в 10 раз ($\propto 1/\sqrt{n}$)
- Дельта-метод обеспечивает состоятельную оценку для нелинейных функций

Общие выводы

- Увеличение объёма выборки улучшает точность оценок
- Эмпирическая вероятность покрытия сходится к теоретической (95%)
- Ширина доверительного интервала уменьшается как $O(1/\sqrt{n})$
- Асимптотические методы (ЦПТ, дельта-метод) работают при $n \geq 30$

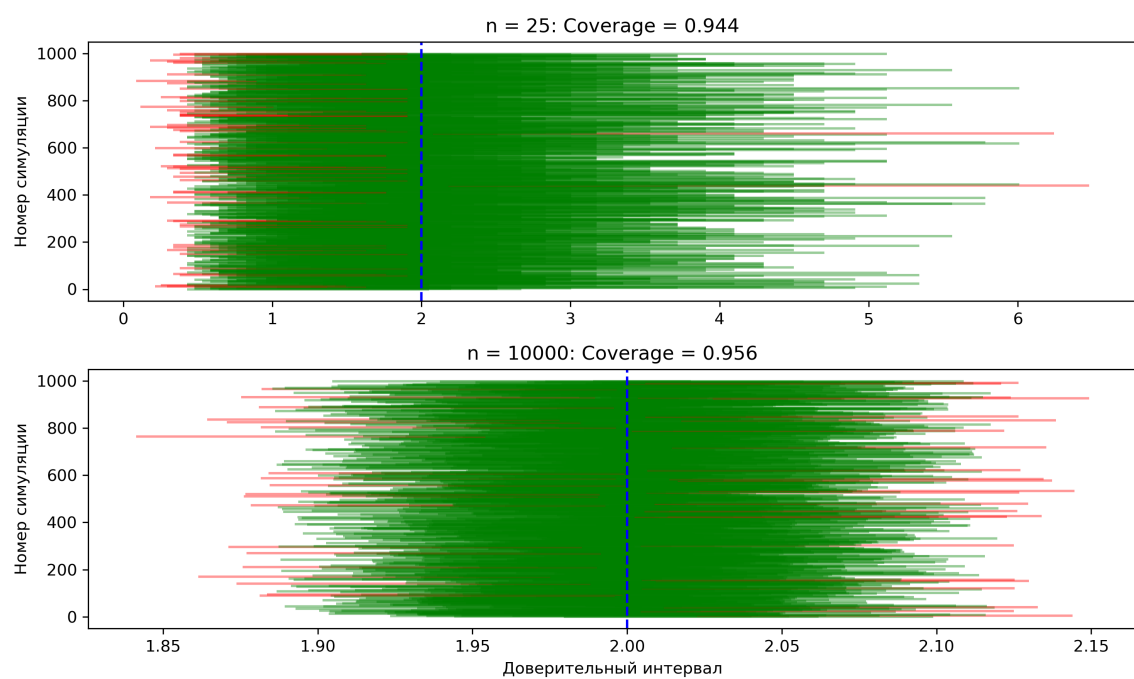


Рис. 2: Доверительные интервалы для $\tau = \lambda + \lambda^2$ (1000 симуляций)